

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL (07-10-2025)

1. a) Halle el dominio de **derivabilidad** de $f(z) = \left(\frac{1}{2}y^2 + y^2x\right) + i\left(\frac{1}{3}y^3 - x^2y^2 - y^2x\right)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ **analítica**?

Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ están dadas respectivamente por:

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) = \frac{1}{2}y^2 + y^2x$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z)) = \frac{1}{3}y^3 - x^2y^2 - y^2x$$

Sus derivadas parciales son:

$$u_x(x, y) = y^2$$

$$v_x(x, y) = -2xy^2 - y^2$$

$$u_y(x, y) = y + 2yx$$

$$v_y(x, y) = y^2 - 2x^2y - 2yx$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $D = \mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, entonces $f(z)$ resulta derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} y^2 &= y^2 - 2x^2y - 2yx \\ y + 2yx &= 2xy^2 + y^2 \end{cases} \equiv \begin{cases} xy(x+1) &= 0 \quad [*] \\ y(2xy + y - 2x - 1) &= 0 \quad [**] \end{cases}$$

De $[*]$ se obtiene: $x = 0 \vee y = 0 \vee x = -1$.

Reemplazando cada una en $[**]$:

- si $x = 0$: $y(y - 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = 1$. Se obtienen dos puntos: $z = 0$, $z = i$.
- si $y = 0$ se obtiene una identidad. Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de la recta $y = 0$.
- si $x = -1$: $y(1 - y) = 0$, así que $y = 0$ o $y = 1$. Se obtienen los puntos $z = -1$ y $z = -1 + i$.

Notar que los puntos $z = 0$, $z = -1$ pertenecen a la recta de ecuación $y = 0$. Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es

$$D_{\text{der}}(f) = \{-1 + i, i\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : y = 0\}$$

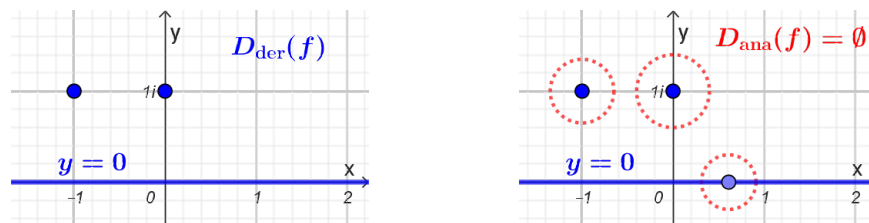


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

En el gráfico de la derecha de la Figura 1 se muestran tres entornos genéricos centrados en $z = -1 + i$, $z = i$ y en un punto representativo de la recta $y = 0$. Se observa que dichos entornos contienen al menos un punto que no pertenece a $D_{\text{der}}(f)$. Por lo tanto $f(z)$ no es analítica en ningún punto, es decir $D_{\text{ana}}(f) = \emptyset$.

- b) Halle el dominio de **continuidad** de $g(z) = \frac{\text{Im}(z)}{e^{iz} - e^z}$.

Razonando por el absurdo muestre que g no es derivable en ningún punto.

Rta

La función es un cociente de numerador $N(z) = \text{Im}(z)$ continuo en $\mathbb{C}$ (pues sus partes real e imaginaria son continuas en $\mathbb{R}^2$, por ser funciones polinómicas reales) y denominador $D(z) = e^{iz} - e^z$ continuo en $\mathbb{C}$ por ser resta de continuas (e^z y composición de polinómica iz con e^z , todas ellas funciones enteras). Entonces $g(z)$ es continua excepto donde se anula $D(z)$. Se tiene:

$$\begin{aligned} D(z) = 0 &\Leftrightarrow e^z = e^{iz} \Leftrightarrow e^z e^{-iz} = 1 \Leftrightarrow e^{(1-i)z} = 1 \Leftrightarrow (1-i)z \in \ln(1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (1-i)z = \underbrace{\ln|1|}_{=0} + i \underbrace{\arg(1)}_{2k\pi, k \in \mathbb{Z}} \Leftrightarrow (1-i)z = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = \frac{i}{1-i} 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z = \frac{i(1+i)}{(1-i)(1+i)} 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (-1+i)k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Luego, el dominio de continuidad de $g(z)$ es $D_{\text{cont}}(g) = \mathbb{C} - \{(-1+i)k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Por el absurdo mostremos que $g(z)$ no puede ser derivable en ningún punto. En efecto, si $g(z)$ fuera derivable en algún z_0 , entonces $z_0 \in D_{\text{cont}}(g)$ y se tendría:

$$\text{Im}(z) = (e^{iz} - e^z)g(z)$$

Luego, $\text{Im}(z)$ quedaría expresada como producto de derivables en z_0 con lo cual resultaría derivable en tal punto. Pero como sabemos, $\text{Im}(z)$ no es derivable en ningún punto (no verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann). Esto prueba que $D_{\text{der}}(g) = \emptyset$.

2. Sean $E = \{z \in \mathbb{C} : |z - (1+i)| \leq \sqrt{2}\}$, $E^* = \{w \in \mathbb{C} : \text{Re}(w) \geq 1\}$.

- a) Si $f(z) = \frac{2(1+i)}{z}$, muestre analíticamente que $f(E) = E^*$.

Rta La transformación inversa de f es:

$$w = f(z) \Leftrightarrow w = \frac{2(1+i)}{z} \Leftrightarrow z = \frac{2(1+i)}{w}$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} |z - (1+i)| \leq \sqrt{2} &\Leftrightarrow \left| \frac{2(1+i)}{w} - (1+i) \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| (1+i) \left(\frac{2}{w} - 1 \right) \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |1+i| \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{2} \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{|2-w|}{|w|} \leq 1 \Leftrightarrow |2-w| \leq |w| \Leftrightarrow |(2-u) - i v|^2 \leq |u + i v|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2-u)^2 + v^2 \leq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 - 4u + u^2 \leq u^2 \Leftrightarrow 4u \geq 4 \Leftrightarrow u \geq 1 \end{aligned}$$

Luego, la imagen de E bajo $w = f(z)$ es el semiplano:

$$E^* = \{w \in \mathbb{C} : \text{Re}(w) \geq 1\}$$

Las gráficas de E y E^* se muestran en la Figura 2.

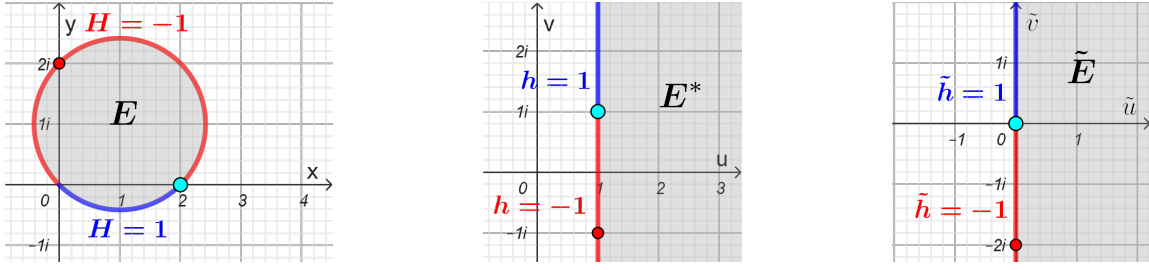


Figura 2: Ejercicio 2a (tema 1)

- b) Teniendo en cuenta el inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de E tal que:

$$H(x, y) = 1 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2, \quad y < 0$$

$$H(x, y) = -1 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2, \quad y > 0$$

Rta Notemos que sobre la frontera de E hay dos puntos donde cambia la condición de borde, $z_1 = 0$ y $z_2 = 2$. El primero es enviado por $w = f(z)$ en $w_1 = \infty$ y el segundo en $w_2 = 1 + i$. Este último es el punto donde cambia la condición de borde en E^* . El gráfico del medio en la figura 2 muestra cómo se trasladaron las condiciones de borde a la imagen. Dado que E^* es una región angular con vértice en w_2 , lo llevamos al origen mediante la traslación $\tilde{w} = g(w)$ donde $g(w) = w - 1 - i$. Se tiene:

$$\tilde{u} + i\tilde{v} = \tilde{w} = w - 1 - i = (u + iv) - 1 - i = (u-1) + i(v-1) \quad \therefore \quad \begin{cases} \tilde{u} = u-1 \\ \tilde{v} = v-1 \end{cases}$$

Análogamente:

$$u + iv = w = \tilde{w} + 1 + i = (\tilde{u} + i\tilde{v}) + 1 + i = (\tilde{u}+1) + i(\tilde{v}+1) \quad \therefore \quad \begin{cases} u = \tilde{u}+1 \\ v = \tilde{v}+1 \end{cases}$$

El gráfico de la derecha en la figura 2 muestra el nuevo problema de Dirichlet trasladado. Para resolverlo consideramos la función $k(\tilde{w}) = A \operatorname{Ln}(\tilde{w}) + iB$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar. Esta función es analítica en el interior de $\tilde{E}$ pues ni el origen ni el semieje real negativo lo intersecan. Por lo tanto, $\tilde{h}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \operatorname{Im}(h(\tilde{w})) = A\theta + B$, con $\theta = \operatorname{Arg}(\tilde{w})$, es armónica en el interior de $\tilde{E}$. Condiciones de borde:

$$\begin{cases} \tilde{h} = -1 & \text{si } \theta = -\pi/2 \\ \tilde{h} = 1 & \text{si } \theta = \pi/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -1 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 1 \end{cases} \quad \therefore (A, B) = (2/\pi, 0)$$

Luego, teniendo en cuenta que $\theta = \operatorname{Arg}(\tilde{w}) = \operatorname{arctg}(\tilde{v}/\tilde{u})$, se obtiene: $\tilde{h}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{\tilde{v}}{\tilde{u}}\right)$

Por lo tanto,

$$h(u, v) = \tilde{h}(\tilde{u}(u, v), \tilde{v}(u, v)) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{v-1}{u-1}\right)$$

Además,

$$u + iv = \frac{2(1+i)}{x+iy} = \frac{2(1+i)(x-iy)}{x^2+y^2} = \begin{cases} u = \frac{2x+2y}{x^2+y^2} \\ v = \frac{2x-2y}{x^2+y^2} \end{cases}$$

Luego, la expresión de H en el interior de E es:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{\frac{2x-2y}{x^2+y^2} - 1}{\frac{2x+2y}{x^2+y^2} - 1}\right) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{x^2+y^2-2x+2y}{x^2+y^2-2x-2y}\right)$$

Esta función es armónica en el interior de E pues $H = \operatorname{Im}(k \circ g \circ f)$, con $k \circ g \circ f$ analítica en el interior de E por ser composición de analíticas.

3. Dada $f(z) = \text{Ln}(z+2) + \text{Ln}(-z/2)$

a) Halle y grafique el dominio de conformidad de $f(z)$.

Rta La función $\text{Ln}(z+2)$ es analítica excepto cuando $\text{Im}(z+2) = y = 0$ y $\text{Re}(z+2) = x+2 \leq 0$, es decir fuera de la semirrecta $\{x+iy : y=0, x \leq -2\}$.

La función $\text{Ln}(-z/2)$ es analítica excepto cuando $\text{Im}(-z/2) = -y/2 = 0$ y $\text{Re}(-z/2) = -x/2 \leq 0$, es decir fuera de la semirrecta $\{x+iy : y=0, x \geq 0\}$.

Entonces el dominio de analiticidad de f es

$$D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{x+iy : y=0, x \leq -2\} \cup \{x+iy : y=0, x \geq 0\})$$

La transformación es conforme en los puntos de $D_{\text{ana}}(f)$ donde $f'(z) \neq 0$.

Derivada:

$$f'(z) = \frac{1}{z+2} + \frac{1}{(-z/2)} \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{z+2} + \frac{1}{z} = \frac{2z+2}{(z+2)z}$$

Vemos que la derivada se anula en $z = -1$. Por lo tanto, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es

$$D_{\text{conf}}(f) = \mathbb{C} - (\{x+iy : y=0, x \leq -2\} \cup \{-1\} \cup \{x+iy : y=0, x \geq 0\})$$

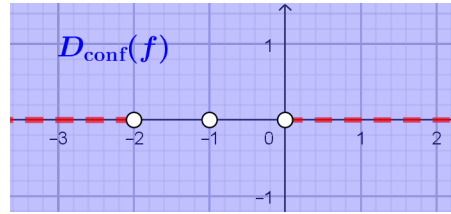


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

b) Si la recta tangente a una curva suave por el punto $z_0 = -1+i$ tiene pendiente $-1/3$, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva imagen en el punto $w_0 = f(z_0)$.

Rta Notemos que $z_0 = -1+i \in D_{\text{conf}}(f)$. Queda entonces definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(-1+i)) = \text{Arg}\left(\frac{2(-1+i)+2}{(-1+i+2)(-1+i)}\right) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

Al aplicar la transformación $w = f(z)$ los vectores tangentes a las curvas suaves por $z_0 = -1+i$ giran un ángulo recto respecto de la horizontal, en sentido horario. En particular, la recta tangente en el punto imagen $w_0 = f(z_0)$ es perpendicular a la recta tangente en el punto z_0 , por lo que sus pendientes son recíprocas de signos opuestos. Dado que la última tiene pendiente $-1/3$, entonces la primera tiene pendiente 3.

Por otra parte:

$$u_0 + i v_0 = w_0 = f(-1+i) = \text{Ln}(1+i) + \text{Ln}((1-i)/2) = \left(\ln(\sqrt{2}) + i\frac{\pi}{4}\right) + \left(\ln(1/\sqrt{2}) - i\frac{\pi}{4}\right) = 0$$

Luego, la ecuación de dicha recta tangente es:

$$v - v_0 = 3(u - u_0) \text{ es decir } v = 3u$$

4. a) Sea $f(z) = \frac{z}{z+2}$

(I) Muestre que la integral de $f(z)$ es independiente del camino en $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) < 0\}$. Calcule luego $\int_{-2-2i}^{-2-i} f(z) dz$.

(II) Calcule la circulación antihoraria de $f(z)$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z+2| = 1$. ¿Es la integral de $f(z)$ independiente del camino en $D_2 = \mathbb{C} - \{-2\}$?

Rta

(I) La función racional $f(z)$ es analítica en $D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - \{-2\}$. En particular lo es en $D_1 \subset D_{\text{ana}}(f)$. Como D_1 es un dominio abierto simplemente conexo, el teorema de equivalencias en independencia del camino permite concluir que la integral de línea de $f(z)$ es independiente del camino en D_1 . Notar que los puntos $z_1 = -2 - 2i$, $z_2 = -2 - i$ pertenecen a D_1 .

Una primitiva de $f(z)$ en D_1 puede obtenerse expresando en forma standard $f(z) = 1 - \frac{2}{z+2}$, o mediante la siguiente sustitución:

$$\int \frac{z}{z+2} dz \stackrel{w=z+2}{\stackrel{dw=dz}{\equiv}} \int \frac{w-2}{w} dw = \int \left(1 - \frac{2}{w}\right) dw = w - 2 \text{Ln}(w) + C = (z+2) - 2 \text{Ln}(z+2) + C$$

Efectivamente, esta función es analítica en D_1 y verifica:

$$\frac{d}{dz} (z+2 - 2 \text{Ln}(z+2)) = 1 - \frac{2}{z+2} = \frac{(z+2) - 2}{z+2} = \frac{z}{z+2} = f(z)$$

(Nota: también puede obtenerse primitiva mediante integración por partes).

Luego, aplicando la regla de Barrow:

$$\begin{aligned} \int_{-2-2i}^{-2-i} f(z) dz &= ((z+2) - 2 \text{Ln}(z+2)) \Big|_{-2-2i}^{-2-i} = (-i - 2 \text{Ln}(-i)) - (-2i - 2 \text{Ln}(-2i)) = \\ &= (-i + i\pi) - (-2i - 2 \text{Ln}(2) + i\pi) = 2 \text{Ln}(2) + i \approx 1,39 + i \end{aligned}$$

(II) Para calcular la circulación pedida parametricemos $\mathcal{C} : z = -2 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{z+2} dz = \int_0^{2\pi} \frac{-2 + e^{it}}{e^{it}} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} (-2i + i e^{it}) dt = (-2it + e^{it}) \Big|_0^{2\pi} = -4\pi i$$

Otra manera de calcular esta integral es aplicando la fórmula integral de Cauchy, teniendo en cuenta que $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, simple y suave, con orientación antihoraria, $z_0 = -2$ es un punto interior y $f_1(z) = z$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior. Entonces:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{z+2} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f_1(z)}{z+2} dz = 2\pi i f_1(-2) = 2\pi i(-2) = -4\pi i$$

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada y está incluida en $D_2 = \mathbb{C} - \{-2\}$ y $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = -4\pi i \neq 0$. Luego, por el mencionado teorema de las equivalencias podemos afirmar que la integral de línea de $f(z)$ no es independiente del camino en D_2 .

b) Halle la circulación antihoraria de $g(z) = \bar{z} + \frac{1}{(z^2 + 2z)^3}$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z + 2| = 1$.

Rta Aplicando linealidad de la integral:

$$\oint_{\mathcal{C}} \left(\bar{z} + \frac{1}{(z^2 + 2z)^3} \right) dz = \overbrace{\oint_{\mathcal{C}} \bar{z} dz}^{I_1} + \overbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z^2 + 2z)^3} dz}^{I_2}$$

Como el integrando de I_1 no es analítico, resolvemos parametrizando $\mathcal{C} : z = -2 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
Se tiene:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} \overline{(-2 + e^{it})} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} (-2 + e^{-it}) i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} (-2ie^{it} + i) dt = \\ &= (-2e^{it} + it) \Big|_0^{2\pi} = (-2 + 2\pi i) - (-2) = 2\pi i \end{aligned}$$

Para calcular I_2 notemos que:

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z^2 + 2z)^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z(z + 2))^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z^3(z + 2)^3} dz$$

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave y tiene orientación antihoraria. El integrando es analítico sobre la curva y en su interior, excepto en el punto interior $z_0 = -2$. Consideramos la función auxiliar $f_2(z) = z^{-3}$, analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior (pues $z = 0$ es exterior a dicha curva). Aplicando la fórmula integral de Cauchy de la derivada segunda:

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z^3(z + 2)^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z^{-3}}{(z + 2)^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f_2(z)}{(z + 2)^3} dz = 2\pi i \frac{f_2''(-2)}{2!} = \frac{12\pi i}{z^5} \Big|_{z=-2} = -\frac{3}{8}\pi i$$

Por lo tanto:

$$\oint_{\mathcal{C}} \left(\bar{z} + \frac{1}{(z^2 + 2z)^3} \right) dz = 2\pi i - \frac{3}{8}\pi i = \frac{13}{8}\pi i$$

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL (07-10-2025)

1. a) Halle el dominio de **derivabilidad** de $f(z) = \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2y^2 + x^2y\right) + i\left(x^2y - \frac{1}{2}x^2\right)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ **analítica**?

Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ están dadas respectivamente por:

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) = \frac{1}{3}x^3 - x^2y^2 + x^2y \quad v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z)) = x^2y - \frac{1}{2}x^2$$

Sus derivadas parciales son:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= x^2 - 2xy^2 + 2xy & v_x(x, y) &= 2xy - x \\ u_y(x, y) &= -2x^2y + x^2 & v_y(x, y) &= x^2 \end{aligned}$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $D = \mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, entonces $f(z)$ resulta derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} x^2 - 2xy^2 + 2xy = x^2 \\ x^2 - 2x^2y = -2xy + x \end{cases} \equiv \begin{cases} xy(y-1) = 0 & [*] \\ x(x-2xy+2y-1) = 0 & [**] \end{cases}$$

De $[*]$ se obtiene: $x = 0 \vee y = 0 \vee y = 1$.

Reemplazando cada una en $[**]$:

- si $x = 0$ se obtiene una identidad. Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de la recta $x = 0$.
- si $y = 0$: $x(x-1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$.
Se obtienen dos puntos: $z = 0$, $z = 1$.
- si $y = 1$: $x(-x+1) = 0$, así que $x = 0$ o $x = 1$. Se obtienen dos puntos $z = i$ y $z = 1+i$.

Notar que los puntos $z = 0$, $z = i$ pertenecen a la recta de ecuación $x = 0$. Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es

$$D_{\text{der}}(f) = \{1, 1+i\} \cup \{x+iy \in \mathbb{C} : x=0\}$$

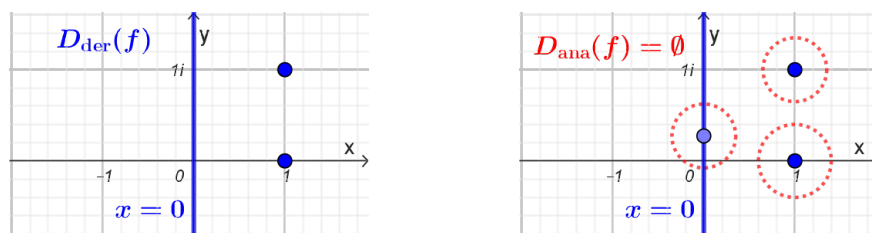


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 1)

En el gráfico de la derecha de la Figura 5 se muestran tres entornos genéricos centrados en $z = 1$, $z = 1+i$ y en un punto representativo de la recta $x = 0$. Se observa que dichos entornos contienen al menos un punto que no pertenece a $D_{\text{der}}(f)$. Por lo tanto $f(z)$ no es analítica en ningún punto, es decir $D_{\text{ana}}(f) = \emptyset$.

- b) Halle el dominio de **continuidad** de $g(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{e^{iz} - e^z}$.

Razonando por el absurdo muestre que g no es derivable en ningún punto.

Rta

La función es un cociente de numerador $N(z) = \operatorname{Re}(z)$ continuo en $\mathbb{C}$ (pues sus partes real e imaginaria son continuas en $\mathbb{R}^2$, por ser funciones polinómicas reales) y denominador $D(z) = e^{iz} - e^z$ continuo en $\mathbb{C}$ por ser resta de continuas (e^z y composición de polinómica iz con e^z , todas ellas funciones enteras). Entonces $g(z)$ es continua excepto donde se anula $D(z)$. Se tiene:

$$\begin{aligned} D(z) = 0 &\Leftrightarrow e^z = e^{iz} \Leftrightarrow e^z e^{-iz} = 1 \Leftrightarrow e^{(1-i)z} = 1 \Leftrightarrow (1-i)z \in \ln(1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (1-i)z = \underbrace{\ln|1|}_{=0} + i \underbrace{\arg(1)}_{2k\pi, k \in \mathbb{Z}} \Leftrightarrow (1-i)z = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = \frac{i}{1-i} 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z = \frac{i(1+i)}{(1-i)(1+i)} 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (-1+i)k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Luego, el dominio de continuidad de $g(z)$ es $D_{\text{cont}}(g) = \mathbb{C} - \{(-1+i)k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Por el absurdo mostremos que $g(z)$ no puede ser derivable en ningún punto. En efecto, si $g(z)$ fuera derivable en algún z_0 , entonces $z_0 \in D_{\text{cont}}(g)$ y se tendría:

$$\operatorname{Re}(z) = (e^{iz} - e^z)g(z)$$

Luego, $\operatorname{Re}(z)$ quedaría expresada como producto de derivables en z_0 con lo cual resultaría derivable en tal punto. Pero como sabemos, $\operatorname{Re}(z)$ no es derivable en ningún punto (no verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann). Esto prueba que $D_{\text{der}}(g) = \emptyset$.

2. Sean $E = \{z \in \mathbb{C} : |z - (1-i)| \leq \sqrt{2}\}$, $E^* = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 1\}$.

- a) Si $f(z) = \frac{2(1-i)}{z}$, muestre analíticamente que $f(E) = E^*$.

Rta La transformación inversa de f es:

$$w = f(z) \Leftrightarrow w = \frac{2(1-i)}{z} \Leftrightarrow z = \frac{2(1-i)}{w}$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} |z - (1-i)| \leq \sqrt{2} &\Leftrightarrow \left| \frac{2(1-i)}{w} - (1-i) \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| (1-i) \left(\frac{2}{w} - 1 \right) \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |1-i| \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{2} \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{|2-w|}{|w|} \leq 1 \Leftrightarrow |2-w| \leq |w| \Leftrightarrow |(2-u) - iv|^2 \leq |u+iv|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2-u)^2 + v^2 \leq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 - 4u + u^2 \leq u^2 \Leftrightarrow 4u \geq 4 \Leftrightarrow u \geq 1 \end{aligned}$$

Luego, la imagen de E bajo $w = f(z)$ es el semiplano:

$$E^* = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 1\}$$

Las gráficas de E y E^* se muestran en la Figura 6.

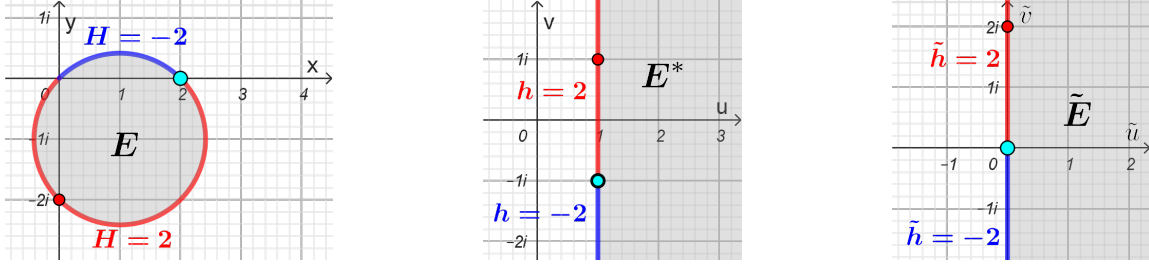


Figura 5: Ejercicio 2a (tema 2)

b) Teniendo en cuenta el inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de E tal que:

$$H(x, y) = 2 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y+1)^2 = 2, \quad y < 0$$

$$H(x, y) = -2 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y+1)^2 = 2, \quad y > 0$$

Rta Notemos que sobre la frontera de E hay dos puntos donde cambia la condición de borde, $z_1 = 0$ y $z_2 = 2$. El primero es enviado por $w = f(z)$ en $w_1 = \infty$ y el segundo en $w_2 = 1 - i$. Este último es el punto donde cambia la condición de borde en E^* . El gráfico del medio en la figura 6 muestra cómo se trasladaron las condiciones de borde a la imagen. Dado que E^* es una región angular con vértice en w_2 , lo llevamos al origen mediante la traslación $\tilde{w} = g(w)$ donde $g(w) = w - 1 + i$. Se tiene:

$$\tilde{u} + i\tilde{v} = \tilde{w} = w - 1 + i = (u + iv) - 1 + i = (u - 1) + i(v + 1) \quad \therefore \quad \begin{cases} \tilde{u} = u - 1 \\ \tilde{v} = v + 1 \end{cases}$$

Análogamente:

$$u + iv = w = \tilde{w} + 1 - i = (\tilde{u} + i\tilde{v}) + 1 - i = (\tilde{u} + 1) + i(\tilde{v} - 1) \quad \therefore \quad \begin{cases} u = \tilde{u} + 1 \\ v = \tilde{v} - 1 \end{cases}$$

El gráfico de la derecha en la figura 6 muestra el nuevo problema de Dirichlet trasladado. Para resolverlo consideramos la función $k(\tilde{w}) = A \text{Ln}(\tilde{w}) + iB$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar. Esta función es analítica en el interior de $\tilde{E}$ pues ni el origen ni el semieje real negativo lo intersecan. Por lo tanto, $\tilde{h}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \text{Im}(h(\tilde{w})) = A\theta + B$, con $\theta = \text{Arg}(\tilde{w})$, es armónica en el interior de $\tilde{E}$. Condiciones de borde:

$$\begin{cases} \tilde{h} = -2 & \text{si} \quad \theta = -\pi/2 \\ \tilde{h} = 2 & \text{si} \quad \theta = \pi/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -2 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 2 \end{cases} \quad \therefore (A, B) = (4/\pi, 0)$$

Luego, teniendo en cuenta que $\theta = \text{Arg}(\tilde{w}) = \text{arctg}(\tilde{v}/\tilde{u})$, se obtiene: $\tilde{h}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \frac{4}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{\tilde{v}}{\tilde{u}}\right)$

Por lo tanto,

$$h(u, v) = \tilde{h}(\tilde{u}(u, v), \tilde{v}(u, v)) = \frac{4}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{v+1}{u-1}\right)$$

Además,

$$u + iv = \frac{2(1-i)}{x+iy} = \frac{2(1-i)(x-iy)}{x^2+y^2} = \begin{cases} u = \frac{2x-2y}{x^2+y^2} \\ v = -\frac{2x+2y}{x^2+y^2} \end{cases}$$

Luego, la expresión de H en el interior de E es:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = \frac{4}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{-\frac{2x+2y}{x^2+y^2} + 1}{\frac{2x-2y}{x^2+y^2} - 1}\right) = \frac{4}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{x^2+y^2-2x-2y}{-x^2-y^2+2x-2y}\right)$$

Esta función es armónica en el interior de E pues $H = \text{Im}(k \circ g \circ f)$, con $k \circ g \circ f$ analítica en el interior de E por ser composición de analíticas.

3. Dada $f(z) = \text{Ln}(2 - z) + \text{Ln}(z/2)$

a) Halle y grafique el dominio de conformidad de $f(z)$.

Rta La función $\text{Ln}(z/2)$ es analítica excepto cuando $\text{Im}(z/2) = y/2 = 0$ y $\text{Re}(z/2) = x/2 \leq 0$, es decir fuera de la semirrecta $\{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$.

La función $\text{Ln}(2 - z)$ es analítica excepto cuando $\text{Im}(2 - z) = -y = 0$ y $\text{Re}(2 - z) = 2 - x \leq 0$, es decir fuera de la semirrecta $\{x + iy : y = 0, x \geq 2\}$.

Entonces el dominio de analiticidad de f es

$$D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{x + iy : y = 0, x \leq 0\}) \cup \{x + iy : y = 0, x \geq 2\}$$

La transformación es conforme en los puntos de $D_{\text{ana}}(f)$ donde $f'(z) \neq 0$.

Derivada:

$$f'(z) = \frac{-1}{2 - z} + \frac{1}{(z/2)} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{z - 2} + \frac{1}{z} = \frac{2z - 2}{z(z - 2)}$$

Vemos que la derivada se anula en $z = 1$. Por lo tanto, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es

$$D_{\text{conf}}(f) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}) \cup \{x + iy : y = 0, x \geq 2\}$$

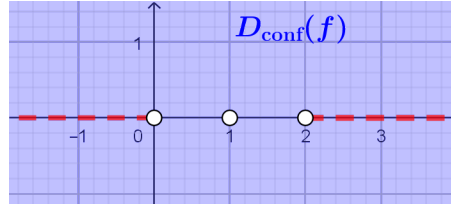


Figura 6: Ejercicio 3a (tema 2)

b) Si la recta tangente a una curva suave por el punto $z_0 = 1 + i$ tiene pendiente 3, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva imagen en el punto $w_0 = f(z_0)$.

Rta Notemos que $z_0 = 1 + i \in D_{\text{conf}}(f)$. Queda entonces definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(1 + i)) = \text{Arg}\left(\frac{2(1 + i) - 2}{(1 + i)(1 + i - 2)}\right) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

Al aplicar la transformación $w = f(z)$ los vectores tangentes a las curvas suaves por $z_0 = 1 - i$ giran un ángulo recto respecto de la horizontal, en sentido horario. En particular, la recta tangente en el punto imagen $w_0 = f(z_0)$ es perpendicular a la recta tangente en el punto z_0 , por lo que sus pendientes son recíprocas de signos opuestos. Dado que la última tiene pendiente 3, entonces la primera tiene pendiente $-1/3$.

Por otra parte:

$$u_0 + iv_0 = w_0 = f(1 + i) = \text{Ln}(1 - i) + \text{Ln}((1 + i)/2) = \left(\ln(\sqrt{2}) - i\frac{\pi}{4}\right) + \left(\ln(1/\sqrt{2}) + i\frac{\pi}{4}\right) = 0$$

Luego, la ecuación de dicha recta tangente es:

$$v - v_0 = -\frac{1}{3}(u - u_0) \text{ es decir } v = -\frac{1}{3}u$$

4. a) Sea $f(z) = \frac{z}{z-2}$

(I) Muestre que la integral de $f(z)$ es independiente del camino en $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$. Calcule luego $\int_{2+i}^{2+2i} f(z) dz$.

(II) Calcule la circulación antihoraria de $f(z)$ a lo largo de $\mathcal{C}_1 : |z-2| = 1$. ¿Es la integral de $f(z)$ independiente del camino en $D_2 = \mathbb{C} - \{2\}$

Rta

(I) La función racional $f(z)$ es analítica en $D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - \{2\}$. En particular lo es en $D_1 \subset D_{\text{ana}}(f)$. Como D_1 es un dominio abierto simplemente conexo, el teorema de equivalencias en independencia del camino permite concluir que la integral de línea de $f(z)$ es independiente del camino en D_1 . Notar que los puntos $z_1 = 2+i$, $z_2 = 2+2i$ pertenecen a D_1 .

Una primitiva de $f(z)$ en D_1 puede obtenerse expresando en forma standard $f(z) = 1 + \frac{2}{z-2}$, o mediante la siguiente sustitución:

$$\int \frac{z}{z-2} dz \stackrel{w=z-2}{dw=dz} \int \frac{w+2}{w} dw = \int \left(1 + \frac{2}{w}\right) dw = w + 2 \text{Ln}(w) + C = (z-2) + 2 \text{Ln}(z-2) + C$$

Efectivamente, esta función es analítica en D_1 y verifica:

$$\frac{d}{dz} (z-2 + 2 \text{Ln}(z-2)) = 1 + \frac{2}{z-2} = \frac{(z-2)+2}{z-2} = \frac{z}{z-2} = f(z)$$

(Nota: también puede obtenerse primitiva mediante integración por partes).

Luego, aplicando la regla de Barrow:

$$\begin{aligned} \int_{2+i}^{2+2i} f(z) dz &= ((z-2) + 2 \text{Ln}(z-2)) \Big|_{2+i}^{2+2i} = (2i + 2 \text{Ln}(2i)) - (i + 2 \text{Ln}(i)) = \\ &= (2i + 2 \text{Ln}(2) + i\pi) - (i + i\pi) = 2 \text{Ln}(2) + i \approx 1,39 + i \end{aligned}$$

(II) Para calcular la circulación pedida parametricemos $\mathcal{C} : z = 2 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{z-2} dz = \int_0^{2\pi} \frac{2 + e^{it}}{e^{it}} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} (2i + i e^{it}) dt = (2it + e^{it}) \Big|_0^{2\pi} = 4\pi i$$

Otra manera de calcular esta integral es aplicando la fórmula integral de Cauchy, teniendo en cuenta que $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, simple y suave, con orientación antihoraria, $z_0 = 2$ es un punto interior y $f_1(z) = z$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior. Entonces:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{z-2} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f_1(z)}{z-2} dz = 2\pi i f_1(2) = 2\pi i(2) = 4\pi i$$

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada y está incluida en $D_2 = \mathbb{C} - \{2\}$ y $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 4\pi i \neq 0$. Luego, por el mencionado teorema de las equivalencias podemos afirmar que la integral de línea de $f(z)$ no es independiente del camino en D_2 .

b) Halle la circulación antihoraria de $g(z) = \bar{z} + \frac{1}{(z^2 - 2z)^3}$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z - 2| = 1$.

Rta Aplicando linealidad de la integral:

$$\oint_{\mathcal{C}} \left(\bar{z} + \frac{1}{(z^2 - 2z)^3} \right) dz = \overbrace{\oint_{\mathcal{C}} \bar{z} dz}^{I_1} + \overbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z^2 - 2z)^3} dz}^{I_2}$$

Como el integrando de I_1 no es analítico, resolvemos parametrizando $\mathcal{C} : z = 2 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Se tiene:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} \overline{(2 + e^{it})} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} (2 + e^{-it}) i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} (2ie^{it} + i) dt = \\ &= (2e^{it} + it) \Big|_0^{2\pi} = (2 + 2\pi i) - (2) = 2\pi i \end{aligned}$$

Para calcular I_2 notemos que:

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z^2 - 2z)^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z(z - 2))^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z^3(z - 2)^3} dz$$

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave y tiene orientación antihoraria. El integrando es analítico sobre la curva y en su interior, excepto en el punto interior $z_0 = 2$. Consideramos la función auxiliar $f_2(z) = z^{-3}$, analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior (pues $z = 0$ es exterior a dicha curva). Aplicando la fórmula integral de Cauchy de la derivada segunda:

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z^3(z - 2)^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z^{-3}}{(z - 2)^3} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f_2(z)}{(z - 2)^3} dz = 2\pi i \frac{f_2''(2)}{2!} = \frac{12\pi i}{z^5} \Big|_{z=2} = \frac{3}{8}\pi i$$

Por lo tanto:

$$\oint_{\mathcal{C}} \left(\bar{z} + \frac{1}{(z^2 - 2z)^3} \right) dz = 2\pi i + \frac{3}{8}\pi i = \frac{19}{8}\pi i$$